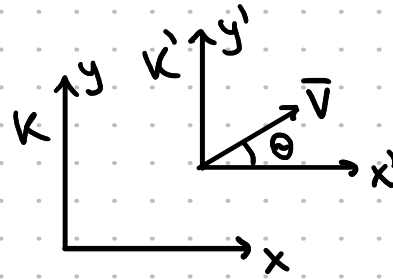


Дз Хамсам Вектори по теорему, задание 1 осень 2025

1. Начало координат системы K' движется со скоростью $\mathbf{V} = (V_x, V_y)$ относительно системы K , а оси координат составляют со скоростью $\mathbf{V}$ те же самые углы, что и оси системы K . Записать матрицу преобразований Лоренца от системы K к системе K' (а также обратного преобразования). Определить положение осей (x', y') в системе K в момент времени $t = 0$ по часам системы K .

Указание: представить радиус-вектор в виде суммы параллельного и перпендикулярного скорости $\mathbf{V}$ векторов: $\mathbf{r} = \mathbf{r}_{\parallel} + \mathbf{r}_{\perp}$, где $\mathbf{r}_{\parallel} = (\mathbf{r} \cdot \mathbf{V})\mathbf{V}/V^2$, $\mathbf{r}_{\perp} = \mathbf{r} - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{V})\mathbf{V}/V^2$.



$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_{\parallel} + \mathbf{r}_{\perp}; \quad \mathbf{r}_{\parallel} = (\mathbf{r}, \frac{\mathbf{V}}{V}) \cdot \frac{\mathbf{V}}{V} = (\mathbf{r} \cdot \frac{\mathbf{V}}{V}) \frac{\mathbf{V}}{V^2}$$

преобр. Лоренца:

$$\begin{cases} ct' = \gamma(ct - \frac{\mathbf{V} \cdot \mathbf{r}}{c}) = \gamma(ct - \frac{1}{c}(\mathbf{V}, \mathbf{r})) \\ \mathbf{r}'_{\parallel} = \gamma(\mathbf{r}_{\parallel} - \mathbf{V}t) \\ \mathbf{r}'_{\perp} = \mathbf{r}_{\perp} = \mathbf{r}' - \mathbf{r}'_{\parallel} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \mathbf{r}_{\perp} = \mathbf{r} - \frac{(\mathbf{r} \cdot \mathbf{V})\mathbf{V}}{V^2} = \mathbf{r}' - \gamma \left(\frac{(\mathbf{r} \cdot \mathbf{V})\mathbf{V}}{V^2} - \mathbf{V}t \right)$$

$$\mathbf{r}' = \mathbf{r} + (\gamma - 1) \frac{(\mathbf{r} \cdot \mathbf{V})\mathbf{V}}{V^2} - \gamma \mathbf{V}t$$

тогда:

$$\begin{cases} ct' = \gamma ct - \frac{\gamma}{c}(\mathbf{V} \cdot \mathbf{r}) \\ x' = x + (\gamma - 1) \frac{(V_x x + V_y y)}{V^2} V_x - \gamma V_x t \\ y' = y + (\gamma - 1) \frac{(V_x x + V_y y)}{V^2} V_y - \gamma V_y t \end{cases}$$

Матрица преобразования:

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma \frac{V_x}{c} & -\gamma \frac{V_y}{c} \\ -\gamma \frac{V_x}{c} & 1 + (\gamma - 1) \frac{V_x^2}{V^2} & (\gamma - 1) \frac{V_x V_y}{V^2} \\ -\gamma \frac{V_y}{c} & (\gamma - 1) \frac{V_x V_y}{V^2} & 1 + (\gamma - 1) \frac{V_y^2}{V^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \end{pmatrix}$$

Матрица обратного преобразования:

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma \frac{V_x}{c} & \gamma \frac{V_y}{c} \\ \gamma \frac{V_x}{c} & 1 + (\gamma - 1) \frac{V_x^2}{V^2} & (\gamma - 1) \frac{V_x V_y}{V^2} \\ \gamma \frac{V_y}{c} & (\gamma - 1) \frac{V_x V_y}{V^2} & 1 + (\gamma - 1) \frac{V_y^2}{V^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \end{pmatrix}$$

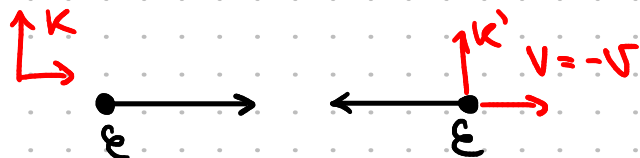
При $t=0$:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + (\gamma - 1) \frac{V_x^2}{V^2} & (\gamma - 1) \frac{V_x V_y}{V^2} \\ (\gamma - 1) \frac{V_x V_y}{V^2} & 1 + (\gamma - 1) \frac{V_y^2}{V^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Ошибки:

3. Определить относительную скорость сталкивающихся протонов в ускорителе со встречными пучками, если энергия протонов в каждом пучке 5000 ГэВ. Какова должна быть энергия налетающих протонов, чтобы столкновение с покоящимся протоном происходило с той же относительной скоростью?

$$E = \gamma mc^2; \quad \vec{p} = \gamma m \vec{v}; \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$



Знаем из-за симметрии: $v' = \frac{v - v}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{2v}{1 + \frac{v^2}{c^2}}$; энергия из-за симметрии: $E = \gamma mc^2$

Реш. Пусть E_1 — энергия налетающего протона, v_1 — его скорость.

$$E_1 = \gamma_1 mc^2; \quad \gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2}{c^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{2v}{1 + \frac{v^2}{c^2}}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{4v^2/c^2}{1 + 2v^2/c^2 + v^4/c^4}}} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\frac{1 + v^4/c^4 - 4v^2/c^2}{(1 + v^2/c^2)^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{(1 - v^2/c^2)^2}{(1 + v^2/c^2)^2}}} = \frac{1 + v^2/c^2}{1 - v^2/c^2} \xrightarrow{v/c \rightarrow 1} 2\gamma^2$$

$$\Rightarrow E_1 = 2\gamma^2 mc^2 = \frac{2E^2}{mc^2} \approx 5 \cdot 10^7 \text{ ГэВ}$$

Ответ

4. Доказать, что трехмерные тензоры $\delta_{\alpha\beta}$ и $\epsilon_{\alpha\beta\gamma}$ являются инвариантными тензорами. Вычислить свертки

а) $\delta_{\alpha\beta}\delta_{\beta\gamma}\delta_{\gamma\mu}\delta_{\mu\alpha}$;

б) $\epsilon_{\alpha\beta\gamma}\epsilon_{\mu\nu\gamma}, \epsilon_{\alpha\beta\gamma}\epsilon_{\mu\beta\gamma}, \epsilon_{\alpha\beta\gamma}\epsilon_{\alpha\beta\gamma}$;

в) покомпонентно проверить, что $c = [a, b]$ эквивалентно $c_{\alpha} = \epsilon_{\alpha\beta\gamma}a_{\beta}b_{\gamma}$.

а) $\delta_{ij}^{i'} = \alpha_{i'}^i \beta_j^i, \delta_j^{i'} = \alpha_{i'}^i \beta_j^i = \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'}} = \delta_{j'}^{i'}$ ч.м.д.

Реш. $\chi_{\alpha, \beta, \gamma} = \frac{\partial x^{\alpha}}{\partial x^{i'}} \frac{\partial x^{\beta}}{\partial x^{j'}} \frac{\partial x^{\gamma}}{\partial x^{k'}} \epsilon^{i'j'k'}$ — это определитель матрицы

(перестановка $\equiv$ перестановка строк; пер. стр $\equiv$ доп. стр. -1)

если преобр. собствен. $\det A = 1 \Rightarrow \epsilon_{\alpha\beta\gamma}$ инвариант. тенз. собствен. преобр. ч.м.д.

а) $\delta_{\alpha\beta}\delta_{\beta\gamma}\delta_{\gamma\mu}\delta_{\mu\alpha} = \delta_{\alpha\beta}\delta_{\gamma\mu}\delta_{\mu\alpha} = \delta_{\alpha\mu}\delta_{\mu\alpha} = \delta_{\alpha\alpha} = 3$

б) $\epsilon_{\alpha\beta\gamma}\epsilon_{\lambda\mu\gamma} = \begin{vmatrix} \delta_{\alpha\lambda} & \delta_{\alpha\mu} & \delta_{\alpha\gamma} \\ \delta_{\beta\lambda} & \delta_{\beta\mu} & \delta_{\beta\gamma} \\ \delta_{\gamma\lambda} & \delta_{\gamma\mu} & \delta_{\gamma\gamma} \end{vmatrix} = \epsilon_{\alpha\beta\gamma}\epsilon_{\lambda\mu\gamma} = \begin{vmatrix} \delta_{\alpha\lambda} & \delta_{\alpha\mu} & \delta_{\alpha\gamma} \\ \delta_{\beta\lambda} & \delta_{\beta\mu} & \delta_{\beta\gamma} \\ \delta_{\gamma\lambda} & \delta_{\gamma\mu} & \delta_{\gamma\gamma} \end{vmatrix}$

$$= \delta_{\alpha\lambda}(3\delta_{\beta\mu} - \delta_{\gamma\mu}\delta_{\beta\gamma}) - \delta_{\alpha\mu}(3\delta_{\beta\lambda} - \delta_{\beta\gamma}\delta_{\gamma\lambda}) + \delta_{\alpha\gamma}(\delta_{\beta\lambda}\delta_{\gamma\mu} - \delta_{\gamma\lambda}\delta_{\beta\mu}) =$$

$$= 3\delta_{\beta\mu}\delta_{\alpha\lambda} - \delta_{\alpha\lambda}\delta_{\beta\mu} - 3\delta_{\alpha\mu}\delta_{\beta\lambda} + \delta_{\alpha\mu}\delta_{\beta\lambda} + \delta_{\beta\lambda}\delta_{\alpha\mu} - \delta_{\alpha\lambda}\delta_{\beta\mu} =$$

$$= \delta_{\beta\mu}\delta_{\alpha\lambda} - \delta_{\alpha\mu}\delta_{\beta\lambda} \quad (*)$$

$$\epsilon_{\alpha\beta\gamma} \epsilon_{\alpha\beta\gamma} = [(\times) \text{ при } \mu=\beta] = 3\delta_{\alpha\alpha} - \delta_{\alpha\mu}\delta_{\mu\alpha} = \underline{2\delta_{\alpha\alpha}} \quad (\times \times)$$

$$\epsilon_{\alpha\beta\gamma} \epsilon_{\alpha\beta\gamma} = [(\times \times) \text{ при } \alpha=\alpha] = 2 \cdot 3 = \underline{6}$$

б) Докажем: $[\bar{A} \times \bar{B}]_\alpha = \epsilon_{\alpha\beta\gamma} A_\beta B_\gamma$

$$[\bar{A} \times \bar{B}]_1 = A_2 B_3 - A_3 B_2;$$

т.ч. при $\alpha=1$: $\epsilon_{123} A_2 B_3 + \epsilon_{132} A_3 B_2$, осм. член

$$[\bar{A} \times \bar{B}]_2 = A_3 B_1 - A_1 B_3;$$

т.ч. при $\alpha=2$: $\epsilon_{231} A_3 B_1 + \epsilon_{213} A_1 B_3$, осм. член

$$[\bar{A} \times \bar{B}]_3 = A_1 B_2 - A_2 B_1;$$

т.ч. при $\alpha=3$: $\epsilon_{312} A_1 B_2 + \epsilon_{321} A_2 B_1$, осм. член
= 1 ч.м.г

5. Раскрыть в тензорных обозначениях выражения:
 $\text{rot rot } \bar{A}$, $\text{rot } [\bar{a}, \bar{b}]$, $\text{rot}(f\bar{A})$, $\text{div}(f\bar{A})$, $\text{div } [\bar{a}, \bar{b}]$, $\text{grad}(\bar{a} \cdot \bar{b})$.
 Вычислить: а) $\text{rot}[\omega, \bar{r}]$, $\text{grad}(\bar{a} \cdot \bar{r})$, где ω , $\bar{a}$ — постоянные векторы; б) $\text{grad } r$, $\text{div } \bar{r}$, $(\bar{a} \cdot \nabla)\bar{r}$, $\text{grad } f(r)$, $\text{rot } \bar{a}(r)$, $\text{div } \bar{a}(r)$,
 ($r \equiv |\bar{r}|$).

$$\nabla_\alpha = \frac{\partial}{\partial x_\alpha}; \quad \text{div } \bar{A} = (\nabla \bar{A}) = \nabla_\alpha A_\alpha$$

$$(\text{rot } \bar{A})_\alpha = [\nabla \times \bar{A}]_\alpha = \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \frac{\partial}{\partial x_\beta} A_\gamma$$

$$\begin{aligned} \text{⚡ } (\text{rot rot } \bar{A})_\alpha &= [\nabla \times [\nabla \times \bar{A}]]_\alpha = \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \frac{\partial}{\partial x_\beta} (\epsilon_{\gamma\mu\nu} \frac{\partial A_\nu}{\partial x_\mu}) = \\ &= \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \epsilon_{\gamma\mu\nu} \frac{\partial^2 A_\nu}{\partial x_\beta \partial x_\mu} = (\delta_{\alpha\mu} \delta_{\beta\nu} - \delta_{\alpha\nu} \delta_{\beta\mu}) \frac{\partial^2 A_\nu}{\partial x_\beta \partial x_\mu} = \\ &= \frac{\partial^2 A_\beta}{\partial x_\beta \partial x_\alpha} - \frac{\partial^2 A_\alpha}{\partial x_\mu \partial x_\mu} = \frac{\partial}{\partial x_\alpha} \cdot \frac{\partial A_\beta}{\partial x_\beta} - \frac{\partial^2 A_\alpha}{\partial x_\mu^2} = (\text{grad div } \bar{A})_\alpha - (\Delta \bar{A})_\alpha \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{⚡ } (\text{rot } [\bar{A}, \bar{B}])_\alpha &= [\nabla \times [\bar{A} \times \bar{B}]]_\alpha = \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \frac{\partial}{\partial x_\beta} (\epsilon_{\gamma\mu\nu} A_\mu B_\nu) = \\ &= (\delta_{\alpha\mu} \delta_{\beta\nu} - \delta_{\alpha\nu} \delta_{\beta\mu}) (A_\mu \frac{\partial B_\nu}{\partial x_\beta} + B_\nu \frac{\partial A_\mu}{\partial x_\beta}) = A_\alpha \frac{\partial B_\beta}{\partial x_\beta} - A_\beta \frac{\partial B_\alpha}{\partial x_\beta} + \\ &+ B_\beta \frac{\partial A_\alpha}{\partial x_\beta} - B_\alpha \frac{\partial A_\beta}{\partial x_\beta} = (\bar{A}(\text{div } \bar{B}) - \bar{B}(\nabla \bar{A}) + \bar{A}(\nabla \bar{B}) - \bar{B}(\text{div } \bar{A}))_\alpha \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{⚡ } (\text{rot}(f\bar{A}))_\alpha &= \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \frac{\partial}{\partial x_\beta} (f A_\gamma) = \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \frac{\partial f}{\partial x_\beta} A_\gamma + f \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \frac{\partial}{\partial x_\beta} A_\gamma = \\ &= ([\nabla f \times \bar{A}] + f [\nabla \times \bar{A}])_\alpha \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{⚡ } \text{div}(f\bar{A}) &= (\nabla, f\bar{A}) = \nabla_\alpha (f A_\alpha) = \nabla_\alpha (f A_\alpha) = A_\alpha \nabla_\alpha f + f \nabla_\alpha A_\alpha = \\ &= A_\alpha \text{grad } f + f \text{div } \bar{A} \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{⚡ } \text{div } [\bar{A}, \bar{B}] &= (\nabla, [\bar{A}, \bar{B}]) = \nabla_\alpha \epsilon_{\alpha\beta\gamma} A_\beta B_\gamma = \epsilon_{\gamma\alpha\beta} (A_\beta \frac{\partial B_\gamma}{\partial x_\alpha} + B_\gamma \frac{\partial A_\beta}{\partial x_\alpha}) = \\ &= -\bar{A} \text{rot } \bar{B} + \bar{B} \text{rot } \bar{A} \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Далее, что } \text{grad}(\bar{A}\bar{B}) &= (\bar{A}, \nabla)\bar{B} + (\bar{B}, \nabla)\bar{A} + [\bar{A}, \text{rot}\bar{B}] + [\bar{B}, \text{rot}\bar{A}] \\ ((\bar{A}, \nabla)\bar{B} + (\bar{B}, \nabla)\bar{A} + [\bar{A}, \text{rot}\bar{B}] + [\bar{B}, \text{rot}\bar{A}])_\alpha &= A_j \nabla_j B_\alpha + B_j \nabla_j A_\alpha + \\ &+ \epsilon_{\alpha j k} A_j \epsilon_{k l m} \nabla_l B_m + \epsilon_{\alpha j k} B_j \epsilon_{k l m} \nabla_l A_m = A_j \nabla_j B_\alpha + B_j \nabla_j A_\alpha + \\ &+ \delta_{\alpha l} \delta_{j m} A_j \nabla_l B_m - \delta_{\alpha m} \delta_{j l} A_j \nabla_l B_m + \delta_{\alpha l} \delta_{j m} B_j \nabla_l A_m - \delta_{\alpha m} \delta_{j l} B_j \nabla_l A_m = \\ &= \cancel{A_j \nabla_j B_\alpha} + \cancel{B_j \nabla_j A_\alpha} + A_m \nabla_\alpha B_m - \cancel{A_j \nabla_j B_\alpha} + B_m \nabla_\alpha A_m - \cancel{B_j \nabla_j A_\alpha} = \\ &= A_m \nabla_\alpha B_m + B_m \nabla_\alpha A_m = \nabla_\alpha A_m B_m = (\text{grad}(\bar{A}, \bar{B}))_\alpha \quad \checkmark \end{aligned}$$

а) $\bar{\omega}, \bar{a}$ — осн. векторы

$$\begin{aligned} \text{rot}[\bar{\omega}, \bar{r}]|_\alpha &= \epsilon_{\alpha \beta \gamma} \frac{\partial}{\partial x_\beta} \epsilon_{\gamma \mu \nu} \omega_\mu r_\nu = (\delta_{\alpha \mu} \delta_{\beta \nu} - \delta_{\alpha \nu} \delta_{\beta \mu}) \omega_\mu \nabla_\beta r_\nu = \\ &= (\delta_{\alpha \mu} \delta_{\beta \nu} - \delta_{\alpha \nu} \delta_{\beta \mu}) \omega_\mu \cdot \delta_{\beta \nu} = 3\omega_\alpha - \omega_\alpha = 2\omega_\alpha = (2\bar{\omega})_\alpha \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\text{grad}(\bar{a}\bar{r})|_\alpha = \nabla_\alpha (\bar{a}, \bar{r}) = \nabla_\alpha (a_\beta r_\beta) = a_\beta \nabla_\alpha r_\beta = a_\beta \delta_{\alpha \beta} = a_\alpha = (\bar{a})_\alpha \quad \checkmark$$

$$\delta) r \equiv |\bar{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \Rightarrow \frac{\partial r}{\partial x_\alpha} = \frac{x_\alpha}{r}$$

$$\text{grad } r|_\alpha = \nabla_\alpha \sqrt{r_\beta r_\beta} = \frac{1}{2\sqrt{r_\beta r_\beta}} \nabla_\alpha \cdot r_\beta r_\beta = \frac{1}{2r} \cdot 2r_\alpha \nabla_\alpha r_\beta = \frac{r_\alpha}{r} = \left(\frac{\bar{r}}{r}\right)_\alpha \quad \checkmark$$

$$\text{div } \bar{r} = \nabla_\alpha r_\alpha = \delta_{\alpha\alpha} = 3 \quad \checkmark$$

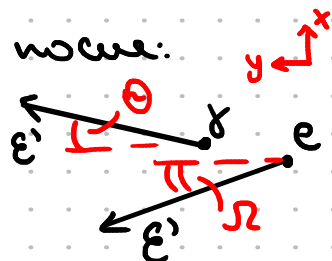
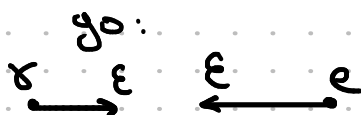
$$(\bar{a} \cdot \nabla) \bar{r}|_\alpha = a_\beta \nabla_\beta r_\alpha = a_\beta \delta_{\beta\alpha} = a_\alpha = (\bar{a})_\alpha \quad \checkmark$$

$$\text{grad } f(r)|_\alpha = \frac{\partial f(r)}{\partial x_\alpha} = f'(r) \cdot \frac{\partial r}{\partial x_\alpha} = f'(r) \frac{x_\alpha}{r} \quad \checkmark$$

$$\text{rot } \bar{a}(r)|_\alpha = \epsilon_{\alpha \beta \gamma} \nabla_\beta a_\gamma(r) = \epsilon_{\alpha \beta \gamma} a'_\gamma \nabla_\beta r = \frac{1}{r} \epsilon_{\alpha \beta \gamma} r_\beta a'_\gamma = \left[\frac{\bar{r}}{r}, \bar{a}'(r)\right]_\alpha \quad \checkmark$$

$$\text{div } \bar{a}(r) = (\nabla \cdot \bar{a}) = \nabla_\alpha a_\alpha = \frac{\partial A}{\partial x_\alpha} \quad \checkmark$$

6. Для получения γ -квантов высокой энергии навстречу пучку электронов с энергией $\mathcal{E} = 200$ ГэВ выстреливает лазер с энергией фотонов $\varepsilon = 2$ эВ. Какую энергию будут иметь фотоны, рассеянные назад? Найти зависимость энергии фотонов от угла рассеяния.



Закон сохр. 4-вект.:

$$p_e^\mu + p_\gamma^\mu = p_e'^\mu + p_\gamma'^\mu ; \quad p_e^\mu = p_e^\mu + p_\gamma^\mu - p_\gamma'^\mu$$

$$\text{В с.л.с., где } c=1: p_\gamma = \varepsilon ; p_\gamma' = \varepsilon'$$

$$\begin{pmatrix} \varepsilon' \\ -p_e' \sin \Omega \\ p_e' \cos \Omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon \\ 0 \\ p_e \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon \\ 0 \\ -p_\gamma \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \varepsilon' \\ p_\gamma' \sin \Theta \\ p_\gamma' \cos \Theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon + \varepsilon - \varepsilon' \\ -\varepsilon' \sin \Theta \\ p_e - \varepsilon - \varepsilon' \cos \Theta \end{pmatrix}$$

$$\text{Поша: } \mathcal{E}' - p_e'^2 = (\mathcal{E} + \mathcal{E} - \mathcal{E}')^2 - (\mathcal{E}' \sin \Theta)^2 - (p_e - \mathcal{E} - \mathcal{E}' \cos \Theta)^2$$

$$m_e^2 = \cancel{\mathcal{E}^2} + \cancel{\mathcal{E}'^2} + \cancel{\mathcal{E}^2} + 2\mathcal{E}\mathcal{E} - 2\mathcal{E}'\mathcal{E} - 2\mathcal{E}\mathcal{E}' - \cancel{\mathcal{E}'^2 \sin^2 \Theta} - \cancel{p_e^2} - \cancel{\mathcal{E}^2} - \cancel{\mathcal{E}'^2 \cos^2 \Theta} + 2\mathcal{E}p_e + 2p_e \mathcal{E}' \cos \Theta - 2\mathcal{E}\mathcal{E}' \cos \Theta$$

$$\mathcal{E}\mathcal{E} - \mathcal{E}'\mathcal{E} - \mathcal{E}\mathcal{E}' + \mathcal{E}p_e + p_e \mathcal{E}' \cos \Theta - \mathcal{E}\mathcal{E}' \cos \Theta = 0$$

$$\mathcal{E}'(-\mathcal{E} - \mathcal{E} + p_e \cos \Theta - \mathcal{E} \cos \Theta) = -\mathcal{E}\mathcal{E} - \mathcal{E}p_e$$

$$\Rightarrow \mathcal{E}' = \frac{\mathcal{E} + p_e}{\mathcal{E} + \mathcal{E} + \cos \Theta (\mathcal{E} - p_e)} \mathcal{E}, \quad p_e = \sqrt{\mathcal{E}^2 - m_e^2}$$

$$\text{При } \Theta = 0 \text{ (рассеяние мезон)} : \mathcal{E}' = \frac{\mathcal{E} + p_e}{\mathcal{E} + 2\mathcal{E} - p_e} = [(\text{х})] = 173 \text{ ГэВ}$$

$$(\text{х}) \quad m_e \approx 0,5 \text{ МэВ}$$

$$\mathcal{E} = 200 \text{ ГэВ}$$

$$\mathcal{E} + p_e \approx 2\mathcal{E}$$

$$\text{Ответ: } \mathcal{E}' = \frac{\mathcal{E} + p_e}{\mathcal{E} + \mathcal{E} + \cos \Theta (\mathcal{E} - p_e)} \mathcal{E};$$

$$\text{при } \Theta = 0: \mathcal{E}' = 173 \text{ ГэВ}$$

7. В ускорителе на встречных пучках идет реакция

$$e^+ + e^- \rightarrow \mu^+ + \mu^-.$$

Зная энергию $\mathcal{E}^+$ и $\mathcal{E}^-$ каждого из пучков e^+ и e^- соответственно, найти энергию и импульсы μ^+ и μ^- . Каков энергетический порог этой реакции? Найти пороговое условие в общем случае $\mathcal{E}^+ \neq \mathcal{E}^-$. Сравнить порог реакции в частном случае $\mathcal{E}^+ = \mathcal{E}^-$ с порогом в случае, когда ускоренные позитроны падают на неподвижные электроны.

$$\underbrace{p_{e^+}^i + p_{e^-}^i}_{p_e^i} = \underbrace{p_{\mu^+}^i + p_{\mu^-}^i}_{p_{\mu}^i}; \quad \underbrace{p_{\mu^+}^i p_{\mu^-}^i}_{\text{лс}} = \underbrace{p_{\mu^+}^i p_{\mu^-}^i}_{\text{цм}}$$

$$p_{\mu}^i = \left(\frac{2m_{\mu} c^2}{0} \right)$$

$$p_{\mu^+}^i p_{\mu^-}^i = (2m_{\mu} c^2)^2 \leftarrow \text{цм}$$

$$p_{\mu^+}^i p_{\mu^-}^i = p_e^i p_{e^i} = \leftarrow \text{лс}$$

$$p_{\mu}^i = \left(\frac{m_{\mu} c^2}{0} \right)$$

$$p_e^i = \left(\frac{(\mathcal{E}_e + \mathcal{E}_{e'})/c}{p_{e^+} + p_{e^-}} \right)$$

$$= (\mathcal{E}_e - \mathcal{E}_{e'})^2 / c^2 - (\vec{p}_e - \vec{p}_{e'})^2 = (M_{\mu^+} + M_{\mu^-}) - \text{условие порога}$$

$$1) \quad e^- \xrightarrow{\mathcal{E}} \xleftarrow{-\mathcal{E}} e^+$$

$$4\mathcal{E}^2 = (M_{\mu^+} + M_{\mu^-})^2 = 4M_{\mu}^2$$

$$\Rightarrow \mathcal{E} = M_{\mu}$$

$$2) \quad \bullet \longrightarrow \bullet$$

$$(\mathcal{E} + m_e)^2 - (\sqrt{\mathcal{E}^2 - m_e^2})^2 = 4M_{\mu}^2$$

$$2\mathcal{E}m_e + 2m_e^2 = 4M_{\mu}^2$$

$$\Rightarrow \mathcal{E} = \frac{2M_{\mu}^2 - m_e^2}{m_e} \approx \frac{2M_{\mu}^2}{m_e}$$

8. Для нейтрино, образующихся при распаде π -мезонов с энергией 6 ГэВ (масса π -мезона ≈ 140 МэВ, масса μ -мезона ≈ 105 МэВ), определить энергетический спектр, их максимальную и среднюю энергии и угловое распределение, если известно, что в системе покоя π -мезона распад $\pi \rightarrow \mu + \nu$ происходит изотропно. Построить график углового распределения, соответствующий параметрам задачи.

$$\pi \rightarrow \mu + \nu$$

$$\vec{p}_\pi^i = \vec{p}_\mu^i + \vec{p}_\nu^i$$

$$\text{В СЦМ: } \vec{p}_{\pi 0} = \vec{0} \Rightarrow E_{\pi 0} = m_\pi : \begin{pmatrix} m_\pi \\ \vec{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_{\mu 0} \\ \vec{p}_{\mu 0} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} E_{\nu 0} \\ \vec{p}_{\nu 0} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} E_{\mu 0} \\ \vec{p}_{\mu 0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_\pi - E_{\nu 0} \\ -\vec{p}_{\nu 0} \end{pmatrix} \Rightarrow E_{\mu 0}^2 - p_{\mu 0}^2 = (m_\pi - E_{\nu 0})^2 - p_{\nu 0}^2 =$$

$$= m_\pi^2 - 2m_\pi E_{\nu 0} + E_{\nu 0}^2 - p_{\nu 0}^2$$

$$E_{\mu 0}^2 - p_{\mu 0}^2 = m_\mu^2 ; \quad E_{\nu 0}^2 - p_{\nu 0}^2 = m_\nu^2 \rightarrow$$

$$\text{Тогда: } m_\mu^2 = m_\pi^2 - 2m_\pi E_{\nu 0} \Rightarrow E_{\nu 0} = \frac{m_\pi^2 - m_\mu^2}{2m_\pi} = 31 \text{ МэВ}$$

Направим Ох вдоль скорости π -мезона до распада. Пусть α -угол, соотв. с осью Ох импульсом нейтрино в СЦМ, а θ -тот же угол в ЛСО.

Переходим из СЦМ в ЛСО:

$$\begin{pmatrix} E_\nu \\ E_\nu \cos \theta \\ E_\nu \sin \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta \gamma & 0 \\ \beta \gamma & \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{\nu 0} \\ E_{\nu 0} \cos \alpha \\ E_{\nu 0} \sin \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma E_{\nu 0} (1 + \beta \cos \alpha) \\ \gamma E_{\nu 0} (\beta + \cos \alpha) \\ E_{\nu 0} \sin \alpha \end{pmatrix} \quad (*)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_\nu = \gamma E_{\nu 0} (1 + \beta \cos \alpha) \\ E_\nu \cos \theta = \gamma E_{\nu 0} (\beta + \cos \alpha) \end{cases} \Rightarrow E_\nu (1 - \beta \cos \theta) = \gamma E_{\nu 0} (1 - \beta^2)$$

$$\Rightarrow E_\nu(\theta) = \frac{E_{\nu 0}}{\gamma} \cdot \frac{1}{1 - \beta \cos \theta} \quad (**)$$

В СЦМ распад изотропен, но если

$$\frac{dN}{N_0} = \frac{d\Omega_0}{4\pi} = \frac{\sin \alpha d\alpha d\varphi_0}{4\pi}$$

где N_0 - общее число нейтрино,
 $dN(\alpha_0, \varphi_0)$ - число нейтрино, импульсы кот. лежат в $d\Omega_0$;
 φ_0 - углов. угол в ЛСО

$$\text{Из } (*): dE_\nu = \beta \gamma E_{\nu 0} \sin \alpha d\alpha \Rightarrow \frac{dN}{N_0} = \frac{dE_\nu}{\beta \gamma E_{\nu 0}} \cdot \frac{d\varphi_0}{4\pi}$$

Т.е. φ_0 случайн. в пространстве, поэтому средн. φ -мез.,
 но $d\varphi_0 = d\varphi \Rightarrow \frac{dN}{N_0} = \frac{dE_\nu}{\beta \gamma E_{\nu 0}} \cdot \frac{d\varphi}{4\pi} ; \quad \frac{dN}{N_0} = \frac{dE_\nu}{2\beta \gamma E_{\nu 0}}$

распределение
 нейтрино по E в ЛСО

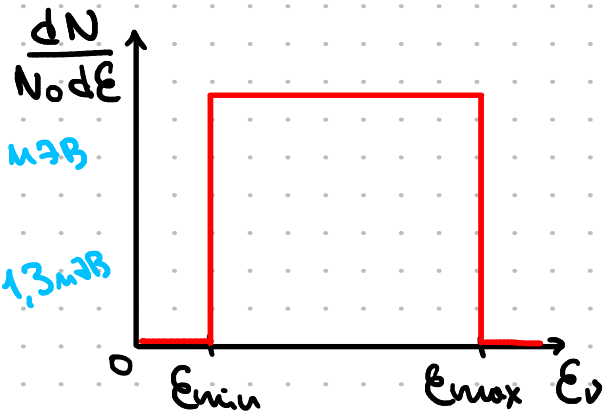
Видно, что распр. $\frac{dN}{N d\epsilon}$ равномерное.

$\epsilon_0(\theta)$ детерминирован в узлах:

$$\epsilon_0(1-\beta)\delta \leq \epsilon_0(\theta) \leq \epsilon_0(1+\beta)\delta$$

$$\Rightarrow \epsilon_{\min} = \epsilon_0(1-\beta)\delta = 0,4 \text{ мВБ} ; \epsilon_{\max} = \epsilon_0(1+\beta)\delta = 2,6 \text{ мВБ}$$

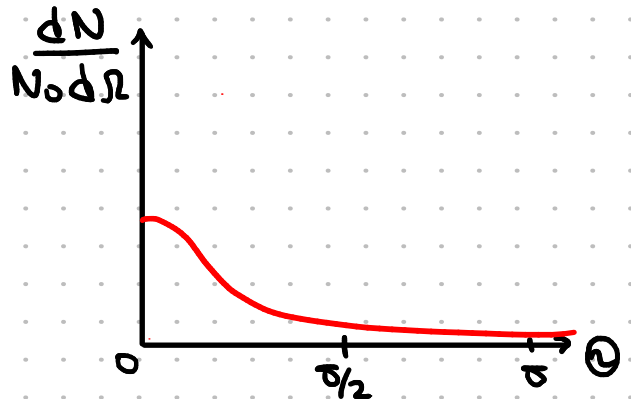
ср. знач.: $\bar{\epsilon} = \frac{\epsilon_{\min} + \epsilon_{\max}}{2} = \delta \epsilon_0 = 1,3 \text{ мВБ}$



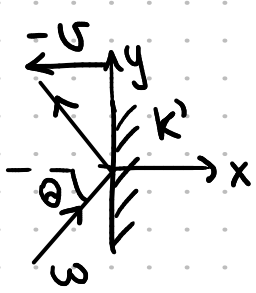
из (**): $d\epsilon_0 = + \frac{\epsilon_0}{\delta} \cdot \frac{\beta \sin \theta d\theta}{(1-\beta \cos \theta)^2}$
 (суммарно, что $d\epsilon_0 > 0$)

Тогда $\frac{dN}{N_0} = \frac{1}{\beta \delta \epsilon_0} \cdot \frac{\epsilon_0}{\delta} \cdot \frac{\beta \sin \theta d\theta}{(1-\beta \cos \theta)^2} \cdot \frac{d\varphi}{4\pi} = \frac{1}{\delta^2} \cdot \frac{\sin \theta d\theta}{(1-\beta \cos \theta)^2} \cdot \frac{d\varphi}{4\pi}$

$\Rightarrow \frac{dN}{N_0 d\Omega} = \frac{1}{4\delta^2} \cdot \frac{1}{(1-\beta \cos \theta)^2}$
 равномерное распределение



9. * Плоское зеркало движется со скоростью V в направлении своей нормали. На зеркало падает монохроматическая волна под углом θ к нормали. Определить направление и частоту отраженной волны, считая, что для покоящегося зеркала справедлив обычный закон отражения.



$$K \xrightarrow{\Lambda} K' \xrightarrow{R} K' \xrightarrow{\Lambda^{-1}} K$$

$$\epsilon = \hbar \omega$$

$$\vec{p} = \hbar \vec{k}$$

$$P^i = (\epsilon/c, \vec{p}) = \hbar \left(\frac{\omega}{c}, \vec{k} \right) - \text{4-вектор импульса}$$

$$K^i = \left(\frac{\omega}{c}, \vec{k} \right)$$

$$|K^i| = \frac{\omega}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$$

$$P^i P_i = (\hbar c)^2 = \hbar^2 K^i K_i =$$

$$= \hbar^2 \left(\left(\frac{\omega}{c} \right)^2 - K^2 \right) = 0 \quad - \text{фотон}$$

$$K^i = \left(\frac{\omega}{c}, \frac{\omega}{c} \vec{n} \right) = \frac{\omega}{c} (1, \vec{n})$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & \beta \gamma & 0 & 0 \\ \beta \gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \Lambda^{-1} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta \gamma & 0 & 0 \\ -\beta \gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Lambda^{-1} R \Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta \gamma & 0 & 0 \\ \beta \gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & \beta \gamma & 0 & 0 \\ \beta \gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta \gamma & 0 & 0 \\ -\beta \gamma & -\gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & \beta \gamma & 0 & 0 \\ \beta \gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \gamma^2(1+\beta^2) & 2\beta\gamma^2 & 0 & 0 \\ -2\beta\gamma^2 & -\gamma^2(1+\beta^2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

исходная волна: $\frac{\omega}{c} \begin{pmatrix} 1 \\ \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix}$

определение: $\begin{pmatrix} \gamma^2(1+\beta^2) & 2\beta\gamma^2 & 0 & 0 \\ -2\beta\gamma^2 & -\gamma^2(1+\beta^2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{\omega}{c} \begin{pmatrix} 1 \\ \cos \theta \\ \sin \theta \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{\omega'}{c} \begin{pmatrix} 1 \\ -\cos \theta' \\ \sin \theta' \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\omega(\gamma^2(1+\beta^2) + 2\beta\gamma^2 \cos \theta) = \omega' = \omega \left(\frac{1}{1-\beta^2}(1+\beta^2) + 2\beta \frac{1}{1-\beta^2} \cos \theta \right) =$$

$$= \omega \left(\frac{1}{1-\beta^2} (1 + \beta^2 + 2\beta \cos \theta) \right)$$

$$\omega \sin \theta = \sin \theta' \cdot \omega'$$

$$\omega(-2\beta\gamma^2 - \gamma^2(1+\beta^2) \cos \theta) = \cos \theta' \omega'$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \omega' = \frac{\omega \sin \theta}{\sin \theta'} \\ \cos \theta' = \frac{\sin \theta}{2\beta\gamma^2 + \gamma^2(1+\beta^2) \cos \theta} \end{cases}$$

ответ

10. Показать, что однородное магнитное поле $\mathbf{H}$, направленное по оси z , может быть описано векторным потенциалом

$$\mathbf{A} = \{0, Hx, 0\}.$$

Градиентным преобразованием перейти к потенциалу $A = \frac{1}{2} [\mathbf{H}, \mathbf{r}]$.

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} ; \quad \mathbf{H} = [\nabla \times \mathbf{A}]$$

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = e\mathbf{E} + \frac{e}{c} [\mathbf{v} \times \mathbf{H}]$$

$$\mathbf{H} = \text{rot} \mathbf{A} ; \quad H = H_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} \Rightarrow A_y = Hx ; A_x = A_z = 0$$

$$\Rightarrow \mathbf{H} \text{ и.д. описывается } \mathbf{A} = (0, Hx, 0)$$

Найдём $f(x, y, z)$ т.ч. $\mathbf{A} + \text{grad} f = \frac{1}{2} [\mathbf{H}, \mathbf{r}]$ (*)

$$[\mathbf{H}, \mathbf{r}]_i = \epsilon_{ijk} H_j r_k \Rightarrow [\mathbf{H}, \mathbf{r}]_1 = \epsilon_{131} H_x + \epsilon_{132} H_y = -H_y$$

$$[\mathbf{H}, \mathbf{r}]_2 = \epsilon_{231} H_x + \epsilon_{232} H_y = H_x$$

$$[\mathbf{H}, \mathbf{r}]_3 = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} [\mathbf{H}, \mathbf{r}] = \frac{H}{2} (-y, x, 0)$$

$$(*) \quad \text{grad} f = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} H_y \\ \frac{1}{2} H_x \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ H_x \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} H_y \\ -\frac{1}{2} H_x \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{f(x, y) = -\frac{1}{2} Hxy + C \in \mathbb{R}}$$

Добавим.

11. Прямыми вычислениями доказать, что векторный потенциал

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = - \int_0^1 \xi d\xi [\mathbf{r}, \mathbf{H}(\xi \mathbf{r})]$$

соответствует магнитному полю $\mathbf{H}(\mathbf{r}) = \text{rot} \mathbf{A}(\mathbf{r})$ (при условии $\text{div} \mathbf{H}(\mathbf{r}) = 0$).

$$\bar{\mathbf{A}}(\bar{\mathbf{r}}) = - \int_0^1 \xi d\xi [\bar{\mathbf{r}}, \bar{\mathbf{H}}(\xi \bar{\mathbf{r}})] \Rightarrow \text{rot} \bar{\mathbf{A}}(\bar{\mathbf{r}}) = - \int_0^1 \xi d\xi \text{rot} [\bar{\mathbf{r}}, \bar{\mathbf{H}}] \Leftrightarrow$$

$$\text{rot} [\bar{\mathbf{r}}, \bar{\mathbf{H}}] = \bar{\mathbf{r}} (\nabla \bar{\mathbf{H}}) - \bar{\mathbf{H}} (\nabla \bar{\mathbf{r}}) + (\bar{\mathbf{H}} \nabla) \bar{\mathbf{r}} - (\bar{\mathbf{r}} \nabla) \bar{\mathbf{H}} =$$

$$= -2\bar{\mathbf{H}}(\bar{\mathbf{u}}) - (\bar{\mathbf{u}} \nabla_{\bar{\mathbf{u}}}) \bar{\mathbf{H}}(\bar{\mathbf{u}}), \text{ где } \bar{\mathbf{u}} = \xi \bar{\mathbf{r}}$$

$$\Leftrightarrow \int_0^1 \xi d\xi [2\bar{\mathbf{H}}(\bar{\mathbf{u}}) - (\bar{\mathbf{u}} \nabla_{\bar{\mathbf{u}}}) \bar{\mathbf{H}}(\bar{\mathbf{u}})] \Leftrightarrow$$

$$\frac{d}{d\xi} [\xi \bar{\mathbf{H}}(\xi \bar{\mathbf{r}})] = \bar{\mathbf{H}}(\xi \bar{\mathbf{r}}) + \xi \frac{d}{d\xi} \bar{\mathbf{H}}(\xi \bar{\mathbf{r}}) = \bar{\mathbf{H}}(\xi \bar{\mathbf{r}}) + \xi \cdot [(\bar{\mathbf{r}} \nabla_{\bar{\mathbf{r}}}) \bar{\mathbf{H}}(\xi \bar{\mathbf{r}})] =$$

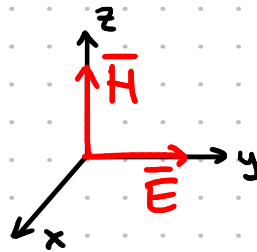
$$= \bar{\mathbf{H}}(\xi \bar{\mathbf{r}}) + \xi \left[\frac{1}{\xi} (\bar{\mathbf{u}} \nabla_{\bar{\mathbf{u}}}) \bar{\mathbf{H}}(\bar{\mathbf{u}}) \right] = \bar{\mathbf{H}}(\bar{\mathbf{u}}) + (\bar{\mathbf{u}} \nabla_{\bar{\mathbf{u}}}) \bar{\mathbf{H}}(\bar{\mathbf{u}})$$

$$\Rightarrow 2\bar{\mathbf{H}}(\bar{\mathbf{u}}) + (\bar{\mathbf{u}} \nabla_{\bar{\mathbf{u}}}) \bar{\mathbf{H}}(\bar{\mathbf{u}}) = \bar{\mathbf{H}}(\bar{\mathbf{u}}) + \frac{d}{d\xi} [\xi \bar{\mathbf{H}}(\bar{\mathbf{u}})]$$

$$\Leftrightarrow \int_0^1 \xi \bar{\mathbf{H}}(\xi \bar{\mathbf{r}}) d\xi + \int_0^1 \xi \frac{d}{d\xi} [\xi \bar{\mathbf{H}}(\bar{\mathbf{u}})] d\xi = \int_0^1 \xi \bar{\mathbf{H}}(\xi \bar{\mathbf{r}}) d\xi + \xi^2 \bar{\mathbf{H}}(\xi \bar{\mathbf{r}}) \Big|_0^1 -$$

$$- \int_0^1 \xi \bar{\mathbf{H}}(\xi \bar{\mathbf{r}}) d\xi = \bar{\mathbf{H}}(\bar{\mathbf{r}}) = \text{rot} \bar{\mathbf{A}}(\bar{\mathbf{r}}) \quad \underline{\text{ч.м.г}}$$

12. Найти движение релятивистской частицы массы m и заряда e в перпендикулярных однородных и постоянных электрическом и магнитном полях $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$. В случае $|\mathbf{E}| < |\mathbf{H}|$ определить скорость дрейфа. Используя графический редактор, построить графики траекторий движения $\mathbf{r}(t)$ частицы в случаях $E = H/2$, $E = H$ и $E = 2H$ при условии, что в начале движения частица покоилась в начале координат.



$$\mathbf{H} = (0, 0, H) \quad \mathbf{E} = (0, E, 0)$$

$$1) |\mathbf{E}| = |\mathbf{H}|$$

Получим ур-е движения ч.ц. в ур-е:

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{E}}{dt} = e(\mathbf{E}\mathbf{v}) = eE v_y \\ \frac{d\mathbf{p}}{dt} = e\mathbf{E} + \frac{e}{c}[\mathbf{v} \times \mathbf{H}] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{E} = eE v_y \\ \dot{p}_x = \frac{e}{c}(v_y H_z - v_z H_y) = \frac{e}{c}E v_y \\ \dot{p}_y = eE + \frac{e}{c}(v_z H_x - v_x H_z) = eE(1 - \frac{v_x}{c}) \\ \dot{p}_z = \frac{e}{c}(v_x H_y - v_y H_x) = 0 \end{cases} \quad (*)$$

Из первого уравнения ур-я: $\frac{d}{dt}(E - c p_x) = 0 \Rightarrow E - c p_x = \alpha = \text{const}$

$$E^2 - c^2 p^2 = E^2 - c^2 p_x^2 - c^2 p_y^2 - c^2 p_z^2 = m^2 c^4$$

$$\Rightarrow E^2 - c^2 p_x^2 - (E - c p_x)(E + c p_x) = c^2 p_y^2 + c^2 p_z^2 + m^2 c^4 = c^2 p_y^2 + \gamma^2, \text{ где } \gamma^2 = c^2 p_z^2 + m^2 c^4 = \text{const}$$

Получим $E - c p_x = \alpha = \frac{1}{2} [c^2 p_y^2 + \gamma^2] \Rightarrow \begin{cases} E = \frac{\alpha}{2} + \frac{1}{2\alpha} (c^2 p_y^2 + \gamma^2) \\ c p_x + c p_x + \alpha = \frac{1}{2} [c^2 p_y^2 + \gamma^2] \Rightarrow p_x = -\frac{\alpha}{2c} + \frac{1}{2\alpha c} (c^2 p_y^2 + \gamma^2) \end{cases}$

Р/м $p_y = eE(1 - \frac{v_x}{c}) = \frac{eE}{c}(E - \frac{c m c^2 v_x}{c}) = \frac{eE}{c}(E - c p_x) = \frac{1}{c} \alpha eE$

$$\Rightarrow eE dt = \frac{E}{\alpha} dp_y = \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2\alpha^2} (c^2 p_y^2 + \gamma^2) \right] dp_y$$

Интегрируем: $2eEt = (1 + \frac{\gamma^2}{\alpha^2}) p_y + \frac{c^2}{3\alpha^2} p_y^3$ (обозн p_y и t)

$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{p}}{E} c^2 \Rightarrow \dot{x} = \frac{p_x}{E} c^2, \dot{y} = \frac{p_y}{E} c^2, \dot{z} = \frac{p_z}{E} c^2$

Получим $dx = c^2 \frac{p_x}{E} dt = c^2 \frac{p_x}{E} \cdot \frac{E}{\alpha eE} dp_y = \frac{c^2}{\alpha eE} \left[-\frac{\alpha}{2c} + \frac{1}{2\alpha c} (c^2 p_y^2 + \gamma^2) \right] dp_y$

$$dy = c^2 \frac{p_y}{E} dt = \frac{c^2}{eE} p_y \cdot \frac{E}{\alpha eE} dp_y = \frac{c^2}{\alpha eE} p_y dp_y$$

$$dz = c^2 \frac{p_z}{E} dt = \frac{c^2}{E} p_z \cdot \frac{E}{\alpha eE} dp_y = \frac{c^2}{\alpha eE} p_z dp_y$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x(p_y) = \frac{c}{2eE} \left(\frac{\gamma^2}{\alpha^2} - 1 \right) p_y + \frac{c^3}{6\alpha^2 eE} p_y^3 \\ y(p_y) = \frac{c^2}{2eE\alpha} p_y^2 \\ z(p_y) = \frac{c^2}{eE\alpha} p_z p_y \end{cases}$$

$$2) |\vec{E}| > |\vec{H}|$$

Условие существования решения: $I_1 = -2(\vec{E}^2 - \vec{H}^2) < 0$, $I_2 = -4(\vec{E} \vec{H}) = 0$
 $\Rightarrow \exists$ ИСО: $\vec{H}' = \vec{0}$

$$\begin{cases} \vec{E}' = \vec{E}_0 + \delta(\vec{E}_1 + \frac{1}{c}[\vec{u} \times \vec{H}]) \\ \vec{H}' = \vec{H}_0 + \delta(\vec{H}_1 - \frac{1}{c}[\vec{u} \times \vec{E}]) \end{cases} \Rightarrow \text{мы можем выбрать } \vec{u} \text{ по } O_x$$

$$\text{Условно } \begin{cases} E'_y = \delta(E_y - \beta H_z) = \sqrt{E^2 - H^2} \\ H'_z = \delta(H_z - \beta E_y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \beta = \frac{H_z}{E_y} = \frac{H}{E} < 1, \delta = \frac{E}{E'}$$

В нашей ИСО выберем форму. В поком. де. мере $\vec{E}'$ по O_y

$$\begin{cases} \frac{dE'}{dt'} = eE'V'_y = eE' \frac{p'_y c^2}{E'} = eE' \frac{c^2}{E'} eE't' = (eE')^2 \frac{c^2}{E'} t' \\ \frac{dp'_x}{dt'} = \frac{dp'_z}{dt'} = 0 \Rightarrow p_x, p_z = \text{const} \\ \frac{dp'_y}{dt'} = eE' \Rightarrow p'_y = eE't' \end{cases}$$

Следствие, что при $t=0$ $p_y = p_z = 0$, $p_x(0) = p_0$ (в ИСО)

$$\text{Тогда } p'_x = \text{const} = \delta(p_0 - \beta \frac{E_0}{c}) = \frac{E}{E'}(p_0 - \frac{H}{E} \frac{E_0}{c})$$

$$V'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{p'_y c^2}{E'} = \frac{eE't' c^2}{\sqrt{E_0^2 + (eE't')^2}} \Rightarrow y(t') = \frac{\sqrt{E_0^2 + (eE')^2 t'^2}}{eE'} - \frac{E_0}{eE'}$$

$$V'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{p'_x c^2}{E'} = \frac{p'_x c^2}{\sqrt{E_0^2 + (eE')^2 t'^2}} \Rightarrow x(t') = \frac{p'_x c}{eE'} \text{arcsinh}\left(\frac{eE'}{E_0} t'\right)$$

$$z' = 0$$

$$\text{Обращаемся к другим: } \begin{cases} z = z' = 0 \\ x = \delta(x' + \beta ct') = \frac{E}{E'} \left[\frac{p'_x c}{eE'} \text{arcsinh}\left(\frac{eE'}{E_0} ct'\right) + \frac{H}{E} ct' \right] \\ y = y' = \left(\frac{E_0^2}{(eE')^2} + c^2 t'^2 \right)^{1/2} - \frac{E_0}{eE'} \\ ct = \delta(ct' + \beta x') = \frac{E}{E'} \left[ct' + \frac{H}{E} \frac{p'_x c}{eE'} \text{arcsinh}\left(\frac{eE'}{E_0} t'\right) \right] \end{cases}$$

$$3) |\vec{E}| < |\vec{H}|$$

Аналогично $\exists$ ИСО: $\vec{E} = \vec{0} \Rightarrow \beta = \frac{E}{H}$, $\delta = \frac{H}{\sqrt{H^2 - E^2}} = \frac{H}{H'}$

$$\text{В ней: } \frac{dE'}{dt'} = 0; \frac{d\vec{p}'}{dt'} = \frac{e}{c}[\vec{v} \times \vec{H}] = \frac{E'}{c^2} \dot{\vec{v}}' \Rightarrow \dot{\vec{v}}' = \omega[\vec{v}' \times \frac{\vec{H}'}{H'}]$$

$$\begin{aligned} \text{Тогда } \dot{v}'_x &= \omega v'_y & \ddot{v}'_x &= -\omega^2 v'_x \\ \dot{v}'_y &= -\omega v'_x & \ddot{v}'_y &= -\omega^2 v'_y \\ \dot{v}'_z &= 0 \end{aligned} \quad \begin{array}{l} \text{решение уравнения} \\ \omega = \frac{e c H'}{E'} \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_x' = A_1 \sin(\omega t') + B_1 \cos(\omega t') \\ V_y' = A_2 \sin(\omega t') + B_2 \cos(\omega t') \end{cases}, V_z' = 0$$

Нам. ука $t=0$: $V_z' = 0$, $V_y' = 0$, $V_x' = \frac{P' c^2}{E'}$ $\Rightarrow B_{1,2} = 0$

$$A_{1,2} = \pm \frac{P'}{E'} c^2, \text{ где } \begin{cases} P'(0) = \delta(p_0 - B \frac{E_0}{c}) \\ E'(0) = \delta(E_0 - B p_0 c) \end{cases}$$

Умова: $V_x' = \frac{dx'}{dt'} = V' \cos \omega t'$; $V_y' = -V' \sin \omega t'$; $V_z' = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} x' = \frac{V'}{\omega} \sin \omega t' \\ y' = \frac{V'}{\omega} \cos \omega t' - \frac{V'}{\omega} \end{cases}$$

Связи координат: $\begin{cases} z = z' = 0 \\ x = \delta(x' + \beta c t') = \frac{M}{M'} \left[\frac{V'}{\omega} \sin \omega t' + \frac{E}{M} c t' \right] \\ y = y' = \frac{V'}{\omega} [\cos \omega t' - 1] \\ c t = \frac{M}{M'} \left[c t' + \frac{E}{M} \frac{V'}{\omega} \sin \omega t' \right] \\ \frac{dt}{dt'} = \frac{M}{M'} \left(1 - \frac{E}{M} \frac{V'}{c} \cos \omega t' \right) \end{cases}$

Найдем среднюю Дрейфа:

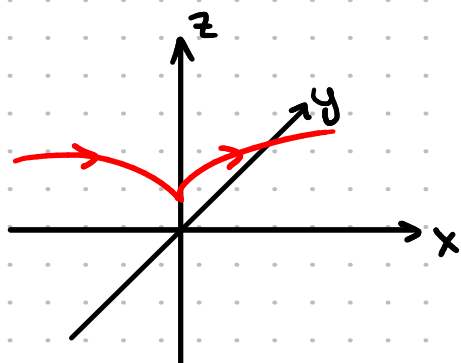
и перем. f : $\overline{\frac{df}{dt}} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{df}{dt} dt = \frac{f(T) - f(0)}{T} = 0$

Получ $\bar{z} = 0$; $\bar{y} = 0$; $\overline{\frac{dx}{dt}} = \frac{M}{M'} \cdot \frac{E}{M} \cdot c = \frac{E}{M'} c$

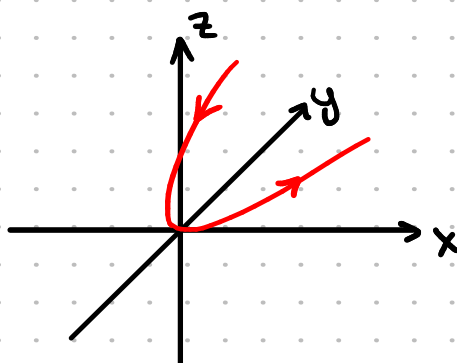
$$V_{\text{дрейфа}} = \overline{\frac{dx}{dt}} = \overline{\frac{dx}{dt'} \frac{dt'}{dt}} = \frac{E}{M' c} \cdot \frac{M'}{M} = \frac{E c}{M}$$

$$\Rightarrow \underline{V_{\text{дрейфа}} = \frac{E c}{M}} \text{ или } \underline{V_{\text{дрейфа}} = \frac{[\vec{E} \times \vec{M}]}{M^2} c^2}$$

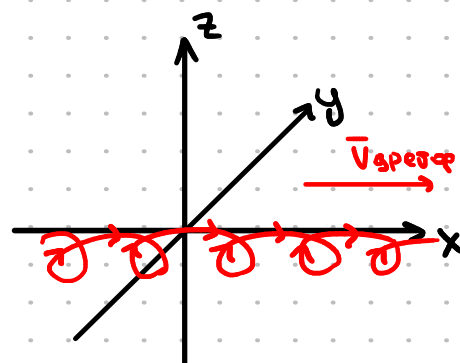
Умова:



$$|\vec{E}| = |\vec{M}|$$

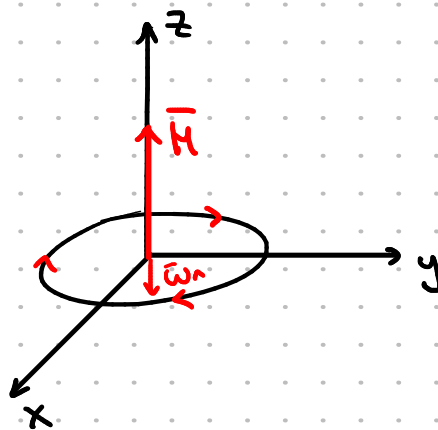


$$|\vec{E}| > |\vec{M}|$$



$$|\vec{E}| < |\vec{M}|$$

13. а) Частица с массой m и зарядом e движется в однородном магнитном поле в плоскости, перпендикулярной направлению поля. Определить изменение энергии частицы за один оборот, если магнитное поле медленно меняется со временем (так, что изменение поля за период движения мало по сравнению с самим значением поля). Доказать, что величина $p_{\perp}^2/H$ остается постоянной (т.е. является адиабатическим инвариантом). Вычислить изменение радиуса орбиты и энергии частицы, если поле изменилось от значения H_1 до H_2 . Получить формулу для адиабатического инварианта в случае, когда импульс частицы направлен произвольно.



- б) * Получить уравнения движения для скорости заряженной частицы в линейно меняющемся со временем (при $t > 0$) однородном магнитном поле $H(t) = H_0(1 + \omega_0 t)$, где ω_0 - частота вращения частицы при начальном значении поля H_0 и энергии частицы E_0 , а γ - безразмерный параметр. Численно решить уравнения, построить траекторию движения, исследовать изменение радиуса кривизны траектории и проверить сохранение адиабатического инварианта при разной скорости изменения магнитного поля со временем.

$\vec{H}$ не является напр. $\Rightarrow \vec{H}(t) = H(t) \cdot \vec{n}$, где $\vec{n} \uparrow \vec{H}$, $|\vec{n}| = 1$

из ур-я Максвелла: $\text{rot } \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\frac{1}{c} \frac{\partial H}{\partial t} \vec{n}$

изм. э. за 1 оборот:

$$\Delta E_1 = e \oint (\vec{E}, d\vec{r}) = e \iint_F (\text{rot } \vec{E}, d\vec{f}), \text{ где } F - \text{поверхн. замкн. ма. сфер. с напр. } \vec{n}$$

$$\Delta E_1 = -\frac{1}{c} \frac{\partial H}{\partial t} \iint_F (e \vec{n}, d\vec{f}) = \frac{|e|}{c} \frac{\partial H}{\partial t} \pi r^2$$

т.е. $\omega = \frac{|e| H}{mc}$ - угл. ч. вращ., тогда $r = \frac{v_{\perp}}{\omega} = \frac{p_{\perp}}{m\omega} = \frac{p_{\perp} c}{|e| H}$

$$\Delta E_1 = \pi \frac{\partial H}{\partial t} \frac{|e|}{c} \frac{p_{\perp}^2 c^2}{e^2 H^2} = \pi \frac{\partial H}{\partial t} \frac{p_{\perp}^2 c}{|e| H^2} \Rightarrow \Delta E_1 = \frac{\partial H}{\partial t} \cdot \frac{p_{\perp}^2}{H} \cdot \frac{\partial H}{\partial t}$$

$$E^2 = (p_{\perp}^2 + p_{\parallel}^2) c^2 + m^2 c^4$$

$$p_{\parallel} = \text{const} \Rightarrow E dE = c^2 p_{\perp} dp_{\perp}$$

В угл. аугл. элементу поля соответств. орбиты $dp_{\perp}$ и dE и ΔE_1 и $\Delta p_{\perp}$ связ: $p_{\perp} \Delta p_{\perp} = \frac{E \Delta E_1}{c^2}$

За 1 оборот ч. поле изм. от H до $H' = H + \frac{\partial H}{\partial t} \cdot \frac{2\pi}{\omega}$

$p_{\perp}$ изм. от $p_{\perp}$ до $p'_{\perp} = p_{\perp} + \Delta p_{\perp}$

$$\text{тогда } \frac{p_{\perp}^2}{H} = \frac{(p_{\perp} + \Delta p_{\perp})^2}{H + \frac{\partial H}{\partial t} \cdot \frac{2\pi}{\omega}} \approx \frac{p_{\perp}^2 + 2p_{\perp} \Delta p_{\perp}}{H + \frac{2\pi m c \partial H}{|e| H \partial t}} = \frac{p_{\perp}^2 + 2p_{\perp} \Delta p_{\perp}}{H + \frac{2\pi E \partial H}{|e| H c \partial t}}$$

$$= \frac{p_{\perp}^2 + 2 \frac{E \Delta E_1}{c^2}}{H + \frac{2\pi E \partial H}{|e| H c \partial t}} = \frac{p_{\perp}^2}{H} \cdot \frac{1 + \frac{2\pi E \partial H}{|e| H c \partial t}}{1 + \frac{2\pi E \partial H}{|e| H c \partial t}} = \frac{p_{\perp}^2}{H} \Rightarrow \frac{p_{\perp}^2}{H} \text{ не изменяется ч.м.г.}$$

Пусть $\alpha = \frac{p_z^2}{M} = \text{const} \Rightarrow p_z = \sqrt{\alpha M}$

$r = \frac{p_z c}{|e| \hbar M} = \frac{c \sqrt{\alpha M}}{|e| \hbar \sqrt{M}} = \frac{c \sqrt{\alpha}}{|e| \hbar} \Rightarrow \Delta r_{12} = \frac{c \sqrt{\alpha}}{|e| \hbar} \left(\frac{1}{\sqrt{M_2}} - \frac{1}{\sqrt{M_1}} \right)$

$dE = \frac{\partial C}{\partial |e|} \frac{p_z^2}{M^2} \frac{\partial M}{\partial t} = \frac{\partial C \alpha}{\partial |e|} \cdot \frac{1}{M} \cdot \frac{\partial M}{\partial t}$

$\Rightarrow \Delta E_{12} = \frac{\partial C \alpha}{\partial |e|} \int_{M_1}^{M_2} \frac{1}{M} \frac{\partial M}{\partial t} dt = \frac{\partial C \alpha}{\partial |e|} \int_{M_1}^{M_2} \frac{dM}{M} \Rightarrow \Delta E_{12} = \frac{\partial C \alpha}{\partial |e|} \ln \frac{M_2}{M_1}$

14. Магнитное поле, направленное по оси z вдоль этой оси, убывает с постоянным градиентом $\partial H_z / \partial z = -h = \text{const}$. Может ли поле во всем пространстве оставаться параллельным оси z ? Найти радиальные компоненты поля вне оси z . Представить картину силовых линий.

$\text{rot } \vec{H} = 0; \text{ div } \vec{H} = 0$

1) Предполагаем поле во всем $\vec{H} \parallel Oz \Rightarrow H_r = H_\varphi = 0$

Потому $\nabla H = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho H_r)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial H_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0$

$H_r = H_\varphi = 0 \Rightarrow \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0$, но по условию $\frac{\partial H_z}{\partial z} = -h \neq 0$
противоречие

2) Исходя из радиальной компонент. поле вне Oz

$\frac{\partial H_z}{\partial z} = -h \Rightarrow H_z = H_0 - hz$

$\frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho H_r)}{\partial \rho} + \frac{\partial H_z}{\partial z} = 0 \Rightarrow \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho H_r)}{\partial \rho} = h; \frac{\partial(\rho H_r)}{\partial \rho} = \rho h$

$\Rightarrow \rho H_r = \frac{h}{2} \rho^2 + C(z)$

$\nabla \times \vec{H} = 0 \Rightarrow \frac{\partial H_r}{\partial z} - \frac{\partial H_z}{\partial \rho} = 0 \Rightarrow \frac{\partial H_r}{\partial z} = 0 \Rightarrow C(z) = C = \text{const}$

Потому $H_r = \frac{h}{2} \rho + \frac{C}{\rho} \Rightarrow H_r = \frac{h}{2} \rho$

имеет поле
вне оси Oz
или $\rho = 0$

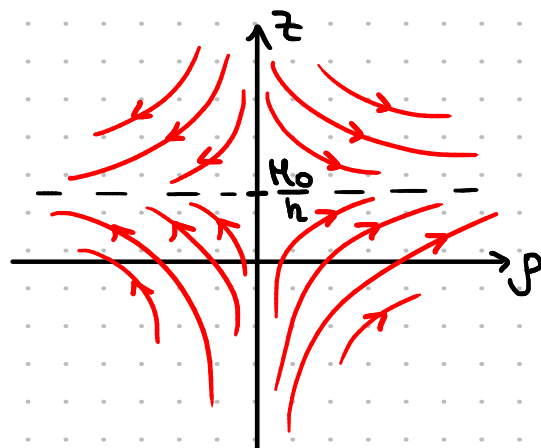
3) Силовые линии $\vec{H}$:

$\frac{d\rho}{H_r} = \frac{dz}{H_z}; \frac{d\rho}{\frac{h}{2}\rho} = \frac{dz}{H_0 - hz}; \frac{2}{h} \frac{d\rho}{\rho} = \frac{dz}{H_0 - hz}$

$\Rightarrow \frac{2}{h} \ln \rho = -\frac{1}{h} \ln(H_0 - hz) + \ln k;$

$\ln \rho^2 + \ln(H_0 - hz) = \ln k^h$

$\Rightarrow \rho^2 (H_0 - hz) = \text{const}$



15. Получить формулу $\mathbf{F} = (\boldsymbol{\mu} \cdot \nabla) \mathbf{H}$ для силы, действующей на магнитный диполь (компактную систему стационарно движущихся заряженных частиц) в неоднородном постоянном магнитном поле.

Пусть $\mathbf{F}$ - результир. магн. м. диполя, $\mathbf{r}_a$ - м.ч. $\mathbf{r} + \mathbf{r}_a$ - резулт. з.с. центра с м.ч. а

$$\mathbf{F}_a = \frac{e_a}{c} [\mathbf{v}_a(t), \mathbf{H}(\mathbf{r} + \mathbf{r}_a)] - \text{силы, действ. на з. с м.ч. а}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \sum_a \frac{e_a}{c} [\mathbf{v}_a(t), \mathbf{H}(\mathbf{r} + \mathbf{r}_a)] \approx \sum_a \frac{e_a}{c} [\mathbf{v}_a(t), \mathbf{H}(\mathbf{r}) + (\mathbf{r}_a, \nabla) \mathbf{H}(\mathbf{r})] = \\ &= \sum_a \frac{e_a}{c} [\mathbf{v}_a(t), \mathbf{H}(\mathbf{r})] + \sum_a \frac{e_a}{c} [(\mathbf{r}_a, \nabla) \mathbf{H}(\mathbf{r})] \quad \text{с} \end{aligned}$$

т.к. ∇ не зависит на $\mathbf{v}_a(t)$, перенесем $(\mathbf{r}_a, \nabla)$ к $\mathbf{v}_a(t)$

$$\text{с} \sum_a \frac{e_a}{c} [\mathbf{v}_a(t), \mathbf{H}(\mathbf{r})] + \sum_a \frac{e_a}{c} [(\mathbf{r}_a, \nabla) \mathbf{v}_a(t), \mathbf{H}(\mathbf{r})] \quad \text{с}$$

$$(\mathbf{r}_a, \nabla) \mathbf{v}_a(t) = \frac{1}{2} (\mathbf{r}_a, \nabla) \mathbf{v}_a(t) + \frac{1}{2} \frac{d}{dt} ((\mathbf{r}_a, \nabla) \mathbf{r}_a) - \frac{1}{2} (\mathbf{v}_a(t), \nabla) \mathbf{r}_a$$

$$\text{с} \sum_a \frac{e_a}{c} [\frac{d\mathbf{r}_a}{dt}, \mathbf{H}(\mathbf{r})] + \sum_a \frac{e_a}{c} [\frac{1}{2} (\mathbf{r}_a, \nabla) \mathbf{v}_a(t) + \frac{1}{2} \frac{d}{dt} ((\mathbf{r}_a, \nabla) \mathbf{r}_a) - \frac{1}{2} (\mathbf{v}_a(t), \nabla) \mathbf{r}_a, \mathbf{H}(\mathbf{r})] \quad \text{с}$$

$$\text{Если } \mathbf{r} \text{ ор., то } \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{1}{r} \lim_{\tau \rightarrow 0} \int_0^\tau \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(\tau) - \mathbf{r}(0)}{\tau} = 0$$

$$\text{Считаем } (\mathbf{r}_a, \nabla) \mathbf{r}_a \text{ ор.: } \frac{d}{dt} ((\mathbf{r}_a, \nabla) \mathbf{r}_a) = 0$$

$$\text{Считаем } \mathbf{r}_a \text{ ор.: } \frac{d}{dt} \mathbf{r}_a = 0$$

$$\text{с} \sum_a \frac{e_a}{2c} [(\mathbf{r}_a, \nabla) \mathbf{v}_a(t) - (\mathbf{v}_a(t), \nabla) \mathbf{r}_a, \mathbf{H}(\mathbf{r})] = \sum_a \frac{e_a}{2c} [(\mathbf{r}_a, \nabla), \nabla], \mathbf{H}(\mathbf{r})] =$$

$$= [(\mathbf{j}, \nabla), \mathbf{H}(\mathbf{r})] = \nabla(\mathbf{j}, \mathbf{H}(\mathbf{r})) - \mathbf{j}(\nabla, \mathbf{H}(\mathbf{r})) \quad \text{с}$$

$$\text{т.к. } \mathbf{H} = \text{rot } \mathbf{A}, \text{ то } \text{div } \mathbf{H} = \text{div rot } \mathbf{A} = 0$$

$$\text{с} \nabla(\mathbf{j}, \mathbf{H}(\mathbf{r})) = (\mathbf{j}, \nabla) \mathbf{H}(\mathbf{r}) + [\mathbf{j}, \text{rot } \mathbf{H}] \quad \text{с}$$

$$\text{rot } \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}; \text{ т.к. } \text{поле стационар., то } \text{rot } \mathbf{H} = 0$$

$$\text{с} (\mathbf{j}, \nabla) \mathbf{H}(\mathbf{r}) \Rightarrow \mathbf{F} = (\mathbf{j}, \nabla) \mathbf{H}(\mathbf{r}) \quad \text{ч.м.г.}$$

16. Найти уравнение движения ведущего центра орбиты заряженной частицы в неоднородном постоянном магнитном поле и скорость поперечного дрейфа. (Поле мало меняется на расстояниях порядка радиуса орбиты.)

$$m \ddot{\mathbf{r}} = \frac{q}{c} [\dot{\mathbf{r}}, \mathbf{H}(\mathbf{r})]$$

1) Движ. см. из бесконечного вращ. вокруг некотор. центра, вращ. вокруг этого центра и медл. дрейфа в направлении $\perp$ см.

Пусть $\bar{R}$ - р-в. идеалы деп. Тогда $\bar{R} = \frac{R}{p}$, и пусть $(\bar{p}, \bar{h}) = 0$, где $\bar{h} = \frac{h}{p}$, p - простой идеал.

Решение 3. 2. представим: $\bar{H}(\bar{r}) \approx H(R) + (\bar{r}, \nabla) \bar{H}(\bar{R})$

$$\vec{r} + \vec{j} = \frac{d}{dt} ([\vec{r}, \vec{s}] + [\vec{j}, \vec{s}]) = \frac{d}{dt} ([\vec{r}, \vec{s}] + [\vec{j}, \vec{s}] + [\vec{r}, (\vec{j}, \nabla) \vec{s}] + [\vec{j}, (\vec{j}, \nabla) \vec{s}])$$

$$\overline{\ddot{R}} + \overline{\ddot{p}} = \frac{2}{m_c} ([\overline{\ddot{R}}, H] + [\overline{\ddot{p}}, H] + [\overline{\ddot{R}}, (\overline{p}, \nabla) H] + [\overline{\ddot{p}}, (\overline{p}, \nabla) H])$$

Р.4. β -верны, но $\overline{\beta} = \overline{0} = \overline{\beta} = \overline{\beta}$

05034. $\overline{\vec{R}} = \vec{R}$; $\overline{\vec{R}} = \vec{R}$

$$\ddot{\vec{R}} = \frac{e}{mc} ([\dot{\vec{R}}, \vec{M}] + \overline{[\dot{\vec{p}}, (\vec{p}, \nabla) \vec{M}]}) \Rightarrow \ddot{\vec{R}} = \frac{e}{mc} [\dot{\vec{R}}, \vec{M}] + \frac{1}{m} (\vec{p}, \nabla) \vec{M}$$

2) Между с. и понерит. графа

$$\vec{V} = \frac{e}{mc} [\vec{U}, \vec{H}] + \frac{1}{m} (\vec{p}, 0) \vec{H}, \text{ где } \vec{U} = \vec{R} \quad (x \times)$$

$$\vec{V} = \vec{V}_{||} + \vec{V}_{\perp} \approx \vec{V}_{||} \approx \vec{V}_{||}^0, \text{ где } \vec{V}_{||} - \text{сл. ч. скорости } \vec{V}$$

$$\dot{V} \times \dot{V}_n = \frac{d}{dt}(\dot{V}_n \hbar) = \dot{V}_n \hbar + \dot{V}_n \dot{\hbar}$$

$$\dot{h} = \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial h}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial t} = \frac{\partial x_i}{\partial t} \frac{\partial h}{\partial x_i} = (\bar{J}_n, \nabla) \bar{h} = J_n(h, \nabla) \bar{h}$$

$$\dot{V} \approx \sigma_u \bar{h} + \sigma_u^2 (\bar{h}, \nabla) \bar{h} \quad (x \times x)$$

$$(xxx) \rightarrow (xx) : \nabla_\mu \bar{h} + \nabla_\mu^2 (\bar{h}, \nabla) \bar{h} = \frac{eH}{mc} [\nabla_\perp, \bar{h}] + \frac{1}{m} (\bar{h}, \nabla) \bar{h}$$

$$\mu = \frac{\partial}{\partial c} [\bar{p}, \bar{p}] = \frac{\partial}{\partial c} [\bar{p}, [\bar{\omega}, \bar{p}]] = \frac{\partial}{\partial c} \bar{\omega} p^2 = \frac{\partial}{\partial c} \bar{p} (\bar{\omega}, \bar{p}) = \frac{\partial}{\partial c} \bar{\omega} p^2 = -\frac{\partial \omega}{\partial c} p^2 \bar{h}$$

$$\nabla_{\perp} \bar{h} + \nabla_{\perp}^2 (\bar{h}, \nabla) \bar{h} = \frac{eH}{mc} [\bar{U}_{\perp}, \bar{h}] - \frac{e\omega}{2mc} p^2 (\bar{h}, \nabla) \bar{h}$$

$$(\bar{h}, \partial \bar{h}) = H(\bar{h}, \partial) \bar{h} + \bar{h}(\bar{h}, \partial) H$$

$$\psi_a \bar{\psi} + \psi_a^2 (\bar{\psi}, \nabla) \bar{\psi} = \frac{e\hbar}{mc} [\nabla_1, \bar{\psi}] - \frac{e\omega}{2mc} \rho^2 H(\bar{\psi}, \nabla) \bar{\psi} - \frac{e\omega}{2mc} \rho^2 \bar{\psi} (\bar{\psi}, \nabla) H$$

$$\nabla_{\parallel}^2 [\bar{h}, (\bar{h}, \nabla) \bar{h}] = \frac{e\mu}{mc} \bar{U}_{\perp} - \frac{e\omega}{2mc\beta^2} H [\bar{h}, (\bar{h}, \nabla) \bar{h}]$$

$$\omega = \frac{E}{\hbar c} \quad \rightarrow \quad \psi_1^2(\vec{r}, (\vec{r}, 0) \hbar) = \omega \nabla^2 - \frac{v_1^2}{2} [\vec{r}, (\vec{r}, 0) \hbar]$$

$$V_1 = \frac{v_1^2 + \frac{1}{2}v_1^3}{\omega} [\bar{h}, (\bar{h}, \sigma) \bar{h}]$$

П-эу. Велер моренне и вел.л, и-е кривизна

$$(\bar{n}, \nabla) \bar{n} = k \bar{n} \Rightarrow [\bar{n}, k \bar{n}] = k [\bar{n}, \bar{n}] = k \bar{0} \Rightarrow \bar{U}_\perp = \frac{v_{||}^2 + \frac{1}{2} v_\perp^2}{\omega} k \bar{0}$$